



Sede Regional
Laboulaye
EDUARDO LEFÈBVRE



UNIVERSIDAD
PROVINCIAL
DE CÓRDOBA

ARQUITECTURA Y DISEÑO DE DESPLIEGUE II

Ejercicio de análisis:

“Decisiones de escalabilidad en contextos reales”

Consigna

Lee el siguiente escenario y responde las preguntas analizando qué tipo de escalabilidad conviene aplicar y por qué.

Escenario

Una aplicación educativa en línea creada por una escuela secundaria comienza a recibir tres veces más usuarios de lo habitual. Los docentes suben videos y materiales, y los estudiantes acceden simultáneamente desde distintos dispositivos. El servidor actual empieza a mostrar lentitud y caídas frecuentes. El equipo técnico dispone de un presupuesto limitado y necesita una solución rápida para mantener el servicio activo sin perder datos ni interrumpir las clases.

Preguntas para el análisis:

1. Identificar el problema: ¿Qué tipo de dificultad técnica se presenta?

La dificultad técnica que presenta el aplicativo es el cuello de botella por sobrecarga del servidor. Este problema es causado por el aumento en el flujo de interacción con la misma, saturando procesamientos, memoria, ancho de banda del servidor actual.

2. Evaluar alternativas: ¿Qué ventajas y desventajas tendría aplicar escalabilidad vertical frente a horizontal en este caso?

Escalabilidad vertical: consiste en aumentar los recursos del servidor existente (más CPU, RAM, almacenamiento, mejor ancho de banda).

Sus ventajas son la simplicidad de ya que la aplicación sigue andando igual. Como desventajas, tiene un límite físico sigue siendo un único servidor. Y para implementar las mejoras requiere una interrupción del sistema.

Escalabilidad horizontal: consiste en agregar más servidores que trabajen en paralelo distribuyendo la carga entre ellos.

Sus ventajas son la alta disponibilidad real, un crecimiento prácticamente ilimitado, mejor relación costo-beneficio a mediano plazo



Sede Regional
Laboulaye
EDUARDO LEFÈBVRE

UNIVERSIDAD
PROVINCIAL
DE CÓRDOBA

Como desventajas, requiere un balanceador de carga e implica mayor complejidad de despliegue y monitoreo.

3. Justificar la elección: ¿Cuál estrategia sería más adecuada considerando el contexto educativo y el presupuesto y el tiempo?

La mejor estrategia o la mas adecuada en base al presupuesto limitado, urgencia y necesidad de no interrumpir clases podría ser la siguiente:

Aplicar la escalabilidad vertical como medida de emergencia. Aumentando los recursos del servidor para estabilizar la aplicación rápidamente. Esta seria la solución mas barata ya que no requiere tocar código ni nada extra en la aplicación.

Luego una vez estabilizado el sistema, en un corto o mediano plazo se podría implementar la migración progresiva a escalabilidad horizontal. Ya que el aumento de usuarios seria algo sostenido en el tiempo y se debe garantizar la continuidad del servicio educativo.

4. Proponer herramientas: ¿Qué herramientas o servicios podrían implementarse (por ejemplo, ¿Load Balancer?

Como mejora se podría implementar un Load Balancer de AWS que permitiría crear o eliminar instancias automáticamente según la carga.

Si el presupuesto es muy ajustado, alternativas open source y de bajo costo serían: Docker Compose en VPS económicos, PostgreSQL gestionado.

5. Reflexión final: ¿Cómo se relaciona esta decisión con los patrones de diseño en despliegue y la alta disponibilidad?

Esta decisión se relaciona directamente con los **patrones de diseño en despliegue** y la **alta disponibilidad**.

Cuando elegimos una arquitectura con varios servidores en lugar de uno solo, estamos aplicando escalabilidad horizontal. Que seria la estrategia que mas favorece la alta disponibilidad ya que distribuye la carga en múltiples nodos. Esto se conecta con las características principales de la alta disponibilidad. La redundancia, tolerancia a fallos y continuidad del servicio.

El uso de un **Load Balancer** es clave ya que coordina a todos los servidores y reparte las peticiones entre ellos, evitando que uno solo se sature. De esta forma,



Sede Regional
Laboulaye
EDUARDO LEFÈBVRE



UNIVERSIDAD
PROVINCIAL
DE CÓRDOBA

el sistema deja de tener un **único punto de fallo**, que era justamente el problema del servidor original de la escuela.

Realizado por:

Kukuchka Juan Agustín